

원익아이피에스, 171억 규모 에기평 에너지 수요관리 기술 개발 주관기관 선정

– 반도체 증착장비 적용 전력 25% 절감 초고온 유도가열공정 시스템 개발

기사입력 2025-07-17 16:22:26 수정 2025-07-21 09:02:09



▲ 한국에너지기술평가원이 공모한 ‘에너지수요관리핵심기술개발사업’의 주관기관으로 선정된 원익아이피에스와 참여기관 관계자들이 Kick-off 회의를 개최하고 기념촬영에 응하고 있다.

국내 반도체 장비 대표 기업 원익아이피에스(원익IPS, 대표 안태혁)가 반도체 업계의 탄소중립 달성에 기여하기 위해 증착장비 전력사용량을 획기적으로 절감할 수 있는 초고온 유도가열공정 시스템을 개발한다.

원익아이피에스는 올 상반기 한국에너지기술평가원(이하 에기평)이 공모한 ‘에너지수요관리 핵심기술개발사업’ 중 ‘전기에너지 25% 이상 절감이 가능한 유도가열 기반 고효율 반도체 웨이퍼 가열 기술개발’의 주관기관으로 선정됐다. 기존 웨이퍼 가열공정의 단점을 극복하고 에너지 손실을 줄이기 위해 높은 가열 효율과 균일 온도 제어가 가능한 고효율·고성능 웨이퍼 유도 가열 공정시스템을 개발하고 실증하는 것이 최종 목표다.

2028년 12월까지 총 171억여원(국비 130억원, 민간 41억원)이 투입되며, 한국전자기술연구원(연구책임자: 박상민 선임), 성균관대(이병국 교수), 한양대(윤길호 교수), 한국전기산업기술연구조합(박경호 책임), 원익큐엔씨(권혁천 팀장), 파트너스랩(유성호 연구소장), 한국재료연구원(박정민 선임) 등이 참여기관을 맡는다.

에너지효율혁신기술개발사업은 에너지 효율 혁신 및 에너지 신산업 창출을 지원하는 것을 목적으로 하고 있다. 특히 올해는 전력사용량이 많은 반도체 업계의 에너지 절감을 통한 탄소중립 달성을 지원하고자 △고효율·고성능 반도체 웨이퍼 유도가열 공정시스템 개발 △반도체 공정 질소 가변 공급 진공시스템 개발 △초저습 드라이룸 시스템의 에너지 절감 기술 등이 공모됐다.

원익아이피에스는 유도가열을 적용한 가열공정 시스템을 개발한다. 유도가열은 전자기 유도를 이용해 단시간에 에너지를 집중시켜 효율적으로 급속가열이 가능한 기술로, 일반 가정에 설치된 인덕션이 대표적인 적용 제품이다.

가열공정 시스템 개발은 △워킹코일 히팅 기술개발 △서셉터 냉각 기술개발 △고효율 전력변환장치 개발 △정밀 제어 알고리즘 소프트웨어 개발 등이 세부적으로 추진된다.



▲ 유도가열 히터 구조(자료:원익아이피에스)

발열체의 가열 온도 균일도 최적화를 위해 순수구리 소재로 워킹코일을 제작하게 된다. 국내에서 구리 등 금속 공정서비스 제작 경험이 풍부한 파트너스랩과 순수구리 소재 및 공정기술을 보유하고 있는 한국재료연구원이 공정개발 및 실증에 나선다.

에기평 임승빈 수요관리실 실장은 “반도체 산업은 산업용 전력 사용량의 11%를 차지하고 있어 탄소중립 실현을 위해 새로운 장비의 개발이 필요하다”며 “반도체 전력 사용의 약 25%를 차지하는 가열(히터)공정 분야의 첫 에너지절감 과제의 성공적인 추진을 통해 국가 탄소중립 달성은 물론 핵심 부품 경쟁력 강화를 통한 장비 수입대체 및 글로벌 시장 진출 확대의 발판을 마련하길 기대한다”고 밝혔다.

원익아이피에스 김시현 박사(총괄책임자)는 “반도체 증착장비의 히터는 반도체의 품질과 수율을 결정하는 핵심 부품”이라며 “유도가열 시스템이 다양한 반도체 공정에 확대 적용 가능하도록 공동연구기관과 긴밀하게 협력하고자 한다”고 전했다.

신근순 기자 shin@amenews.kr

신소재경제신문 © All rights reserved.

